

Resumen Estratégico & Evolución de Enfoque

Proyecto de Independencia Energética B2B - Hackathon Build With AI 2026

Este documento consolida la investigación de campo, el análisis de la infraestructura de cobro de la cooperativa local (CRE R.L.), y el pivote definitivo hacia una solución de **Soberanía Energética (Grid Independence)** para las empresas existentes y nuevos emprendimientos en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

1. El Nuevo Paradigma: Soberanía e Independencia Energética

Ya no intentamos "ayudar" a la CRE a balancear su red ni dependemos de un sistema de puntos complejo. El nuevo enfoque es disruptivo y directo: **Ayudamos a las empresas de Santa Cruz a salirse del sistema eléctrico tradicional de la CRE para construir su propia microrred inteligente, descentralizada y autogestionada.**

Ofrecemos un modelo llave en mano de **Energía como Servicio (Energy-as-a-Service - EaaS)** que incluye la ingeniería, importación de tecnología solar/híbrida, instalación, baterías de almacenamiento de ciclo profundo y el mantenimiento inteligente mediante IoT.

2. El Dolor Real de las Empresas frente a la CRE

Para justificar la viabilidad de la desconexión del sistema eléctrico en el pitch, identificamos tres grandes dolores de mercado:

1. La Barrera de Entrada para Nuevos Emprendedores (El Costo del CapEx Eléctrico):

- Cuando una nueva empresa o industria quiere instalarse en zonas de expansión (Warnes, Cotoca, Montero), la CRE no siempre cuenta con tendido de media tensión cercano.
- La cooperativa obliga al emprendedor a pagar de su propio bolsillo la compra e instalación de un **transformador de potencia propio**, postes, cableado y trámites burocráticos que tardan meses y cuestan entre \$15,000 y \$50,000 USD de inversión inicial (*CapEx* muerto) antes de encender una sola máquina.

2. La Penalización por Picos y Calidad de Energía para Empresas Existentes:

- La CRE cobra tarifas elevadas por la **Potencia Máxima Demandada (kW)**. Si una fábrica arranca sus motores pesados a las 14:00 (hora pico de calor en Santa Cruz), la penalización infla la factura mensual completa.
- Las fluctuaciones de voltaje (bajones) y cortes programados en zonas industriales dañan la electrónica sensible de la maquinaria, deteniendo líneas de producción enteras con pérdidas de miles de dólares por hora.

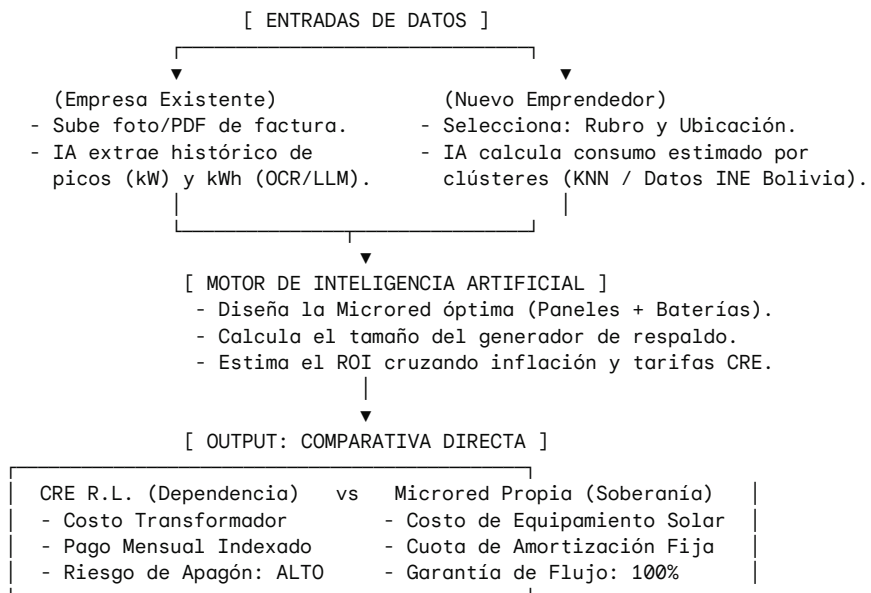
3. Escasez e Incertidumbre Energética Nacional:

- La escasez y subvención de diésel y gas natural en Bolivia genera incertidumbre sobre la estabilidad a largo plazo de la generación termoeléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Autogenerar energía ya no es un lujo verde; es un seguro de continuidad operativa.

3. El Producto para la Hackathon: El Simulador de Desconexión con IA (Decoupling Simulator)

El MVP de software para la Hackathon será la plataforma inteligente que elimina la incertidumbre de la

desconexión y calcula la viabilidad de la transición:



4. Segmentación del Servicio y Traje a la Medida

Un panadero no gasta lo mismo que un taller de metalmecánica o una desmotadora de algodón. La IA diseña la microred según el perfil de consumo y la geografía de Santa Cruz:

A. Para Empresas Existentes (Transición Híbrida / Desconexión Progresiva)

- **Perfil:** Empresas comerciales y oficinas en Santa Cruz de la Sierra con alto consumo diurno de climatización.
- **Solución de la IA:** Microred híbrida (On-Grid/Off-Grid con switch inteligente). El sistema prioriza el autoconsumo solar durante las horas pico de calor (13:00 a 16:00), eliminando los picos de potencia cobrados por la CRE, y utiliza baterías para independizarse en momentos de corte de red o fluctuaciones críticas de voltaje.

B. Para Nuevos Emprendedores (Off-Grid Nativo 100% Independiente)

- **Perfil:** Industrias, aserraderos, agro-negocios y galpones logísticos que se instalan en el eje metropolitano (Warnes, Cotoca, Montero) o en áreas rurales de Santa Cruz.
- **Solución de la IA:** Un sistema **Off-Grid Puro**. En lugar de pagarle a la CRE miles de dólares por tendido eléctrico y transformadores, el cliente invierte ese capital directamente en su propia planta de energía (Paneles solares Tier 1 + Inversores cargadores industriales + Banco de baterías de litio para operación nocturna + Generador diésel/gas de respaldo automático).

5. Viabilidad Comercial y Modelo de Negocio (Cero Incertidumbre)

La plataforma web de análisis de gastos es el canal de atracción de clientes corporativos (*Lead Magnet*). El negocio real se sostiene sobre tres pilares de ingresos tangibles:

1. **Venta Directa de Microredes:** Suministro físico de los componentes tecnológicos, logística de importación y montaje certificado en el terreno de la empresa.

2. **Leasing Energético (Amortización Equivalente):** La empresa no desembolsa el capital de golpe. Financiamos el equipamiento y la empresa nos paga una cuota mensual equivalente (o menor) a lo que pagaría a la CRE por consumo y potencia, convirtiéndose en dueña absoluta del sistema al cabo de 4 o 5 años.
3. **Mantenimiento Técnico Recurrente (SaaS + Hardware):** Contratos de servicio para monitoreo remoto de las baterías, inversores y eficiencia de los paneles a través de nuestra red de sensores IoT, garantizando que su sistema independiente funcione sin interrupciones las 24 horas del día.

6. Datos de Sustento para el Pitch (Research de Santa Cruz)

- **El Recurso Solar:** Santa Cruz cuenta con una radiación solar media de **4.5 a 5.2 kWh/m²/día**, una de las mejores de la región para la inyección fotovoltaica.
- **La Realidad Censal de Energía (Bolivia):** De acuerdo con el censo de disponibilidad de energía eléctrica, el área metropolitana de Santa Cruz concentra la mayor demanda energética del país, creciendo a tasas superiores al 6% anual. El sistema tradicional de distribución de red está al límite de su capacidad térmica en verano.
- **Seguridad Operativa:** Al desconectarse de la red, una empresa textil, automotriz o de alimentos asegura un factor de potencia óptimo, voltaje estabilizado y energía constante sin depender de las decisiones de racionamiento o problemas de distribución de la cooperativa local.